REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ANGOLANO DE AGENDAMENTO E GESTÃO DE FILAS DE ATENDIMENTO PARA O SIAC

Estudo de Caso

Autor: Manuel Mavitidi Da Cunha
Nº: 15
Turma: CTI
Turno: Tarde
Docente: Prof. Marcial Mbango

Luanda, 2026

Sumário

Resumo **3**

1. Tema **3**

2. Caso de Estudo **3**

2.1 Conhecendo o SIAC 3

2.2 O que o SIAC já tem e o que falta 4

2.3 Delimitação do estudo 4

2.4 Metodologia 4

3. Problema **5**

4. Pergunta de Pesquisa **6**

4.1 A pergunta principal 6

4.2 Perguntas mais pequenas 6

4.3 Hipóteses 6

5. Objectivos **6**

5.1 Objectivo geral 6

5.2 Objectivos específicos 6

6. Estudo de Comparação **7**

6.1 O que comparamos e as soluções analisadas 7

6.2 Quadro comparativo 8

6.3 O que concluímos da comparação 9

6.4 Porque usariam o nosso sistema, e o que os outros fazem melhor 9

7. Tecnologias e Recursos Usados **10**

7.1 O que o sistema faz e as suas regras 10

7.2 Requisitos 12

7.3 Arquitectura e dados 13

7.4 Tecnologias escolhidas e justificação 13

7.5 Avisos e formas de aceder para todos 14

7.6 Ligação ao sistema de senhas do SIAC 14

7.7 Segurança, protecção de dados e alojamento 15

7.8 Ferramentas de trabalho e método 16

7.9 Sustentabilidade e custos 16

7.10 Fases, recursos, riscos e limitações 17

8. Considerações Finais **18**

9. Citações e Referências Bibliográficas **19**

Resumo

Segundo a imprensa angolana, ir a um serviço público pode significar chegar cedo, esperar muito e, por vezes, voltar para casa sem ser atendido. Este trabalho estuda esse problema no Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC) e propõe o desenvolvimento de um sistema angolano de agendamento e gestão de filas de atendimento.

Segundo informação recolhida pela equipa, que será confirmada na unidade escolhida para o estudo, o SIAC já utiliza senhas e ecrãs de chamada. Por isso, o sistema não os substitui: complementa-os, com uma aplicação onde o utente sabe o que levar, escolhe uma hora e é avisado quando se aproxima o seu atendimento. No posto, um funcionário valida a marcação e pede a senha no sistema já existente, e os dados registados ajudam o SIAC a organizar melhor os balcões. Definimos o problema, a pergunta de pesquisa e os objectivos; comparámos sistemas existentes, em Angola e no estrangeiro; levantámos os requisitos; e escolhemos as tecnologias (HTML, CSS e JavaScript numa aplicação web progressiva (PWA), Python com Django e PostgreSQL), justificando cada escolha também pela capacidade de a equipa e o SIAC a sustentarem. O envio de SMS e o alojamento em território nacional dependem de custos, contratos e autorização, e por isso são funcionalidades adicionais. O trabalho está na fase de proposta e de desenho: ainda não há protótipo construído nem dados medidos no posto.

Palavras-chave: SIAC; agendamento; gestão de filas; serviços públicos; Angola; aplicação web progressiva; sustentabilidade.

1. Tema

O tema é o desenvolvimento de um Sistema Angolano de Agendamento e Gestão de Filas de Atendimento para o SIAC: uma aplicação que ajude as pessoas a não perderem horas em filas de espera e o SIAC a organizar melhor o atendimento. Segundo informação da equipa, ainda a confirmar na unidade do estudo, o SIAC já utiliza senhas e ecrãs de chamada; o projecto não os repete nem os substitui, mas faz o que ainda falta e mais ajuda o cidadão: saber o que levar, reservar a vez e ser avisado antes de sair de casa. A palavra "angolano" faz parte do tema porque a origem nacional do sistema é uma das razões pelas quais o SIAC e os utentes o poderiam preferir a sistemas estrangeiros (secção 6).

2. Caso de Estudo

2.1 Conhecendo o SIAC

O SIAC é um estabelecimento público da Administração Indirecta do Estado, com sede em Luanda e âmbito nacional (República de Angola, 2021a). Funciona como balcão único: reúne vários órgãos que prestam serviços públicos, como a emissão do Bilhete de Identidade (BI) e o registo. É de esperar muita procura, mas ainda não há dados medidos do posto a estudar. O Estatuto Orgânico atribui ao SIAC uniformizar os padrões de atendimento e fazer a avaliação estatística dos serviços, com vista a redimensionar o atendimento (República de Angola, 2021a); um sistema que mede esperas, picos e faltas ajuda-o a cumprir uma tarefa que a lei já lhe atribui.

A rede está a crescer: a subunidade do Cuito é a décima oitava e estão previstas mais oito no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 (Ver Angola, 2025a, 2025b). O Governo anunciou também que quer levar a emissão do BI aos Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP) e a cerca de 600 postos em administrações comunais e municipais, e melhorar o atendimento em épocas de mais movimento, como férias escolares e concursos públicos (Ver Angola, 2024). Foram ainda noticiadas taxas mais altas no SIAC do que nos postos de

identificação (2 mil kwanzas a mais, segundo o Expansão, s.d.-b), o que torna razoável esperar um atendimento melhor e mais rápido.

2.2 O que o SIAC já tem e o que falta

Segundo informação recolhida pela equipa, os postos do SIAC já dispõem de senhas e de ecrãs que chamam o utente ao balcão; isto ainda não foi confirmado numa unidade concreta e será verificado na observação (secção 2.4). A imprensa descreve limites das senhas noutro tipo de balcão: no registo eleitoral de 2022, num BUAP de Luanda, os utentes queixavam-se de não haver senhas para todos e de terem de madrugar para as conseguir (Ver Angola, 2022). A senha organiza o atendimento dentro do posto, mas só depois de a pessoa chegar; o que parece faltar acontece antes e depois dela. O Quadro 1 resume esta hipótese de partida, que não é um retrato confirmado: os pontos "a confirmar" serão verificados no posto, sendo o mais importante saber qual é o sistema de senhas e se permite ligação técnica (secção 7.6).

Quadro 1. O que o SIAC já tem e o que falta.

Momento	Já existe no SIAC	O que parece faltar (e a aplicação traz)
Antes de sair de casa	Informação dispersa sobre serviços e documentos (a confirmar)	Saber o que levar, o custo e se o serviço está disponível; escolher uma hora
Para conseguir a vez	Senha tirada no posto, com limite diário (a confirmar)	Reservar a vez à distância, sem madrugar
Enquanto espera	Ecrã de chamada no posto	Ser avisado no telemóvel e esperar fora do posto
Depois e na gestão do posto	Pouco ou nada; estatísticas do sistema de senhas (a confirmar)	Avaliação do atendimento; relatórios de espera, picos e faltas por posto e serviço

Decisão de desenho. A aplicação **complementa** o sistema de senhas e de ecrãs; **não o substitui**. Assim, o SIAC não perde o investimento já feito, o projecto custa menos e, se a aplicação falhar, o posto continua a atender por ordem de chegada, como hoje.

2.3 Delimitação do estudo

O caso limita-se a **um posto do SIAC em Luanda**, aos **dois ou três serviços mais procurados** nesse posto, a **um dia normal e um dia de muito movimento**, e a **utentes e funcionários**. O posto, os serviços e as datas ainda não estão definidos porque dependem de autorização da direcção do posto e da escola. Ficam **fora**: substituir o sistema de senhas e os ecrãs; o pagamento online de taxas (por exemplo, pela Referência Única de Pagamento do Estado, RUPE); e a ligação a bases de dados de identificação, ficando estas duas últimas como evolução futura (secção 7.10).

2.4 Metodologia

Este trabalho é um **estudo de caso** com abordagem mista: usa dados em números (tempos de espera, número de pessoas) e dados de opinião (o que utentes e funcionários pensam e precisam). A construção segue um método por ciclos curtos (secção 7.8). Para as conclusões não dependerem de uma única fonte, usamos cinco métodos de recolha (Quadro 2).

Quadro 2. Métodos de recolha de informação.

Método	Como se faz	O que permite saber
Observação	Ver o atendimento: balcões abertos, organização da fila, uso das senhas e dos ecrãs	Como funciona na prática e onde a aplicação encaixa
Cronómetro	Medir a espera e a duração do atendimento numa amostra de casos	Tempos médios por serviço; horas de pico
Inquérito aos utentes	Questionário curto a cerca de 30 a 50 pessoas (proposta): espera, idas em vão, telemóvel, internet e vontade de usar marcação	Quantos têm smartphone e dados; quantos usariam a aplicação; causas das idas em vão
Entrevistas	Conversas curtas com funcionários e, se autorizado, com o responsável do posto e do sistema de senhas	O que atrapalha o trabalho; que sistema de senhas existe e se permite ligação
Pesquisa em documentos	Leis, notícias, documentos oficiais e páginas de sistemas semelhantes	Enquadramento legal e comparação com outras soluções

Observação e medição. A observação é feita no posto, com autorização da direcção, num dia normal e num de muito movimento. O observador não interfere: regista numa ficha os horários, os balcões abertos, o tipo de serviço e as interrupções, sem dados pessoais dos utentes. O *tempo de espera* conta desde que o utente recebe a senha (ou entra na fila, se não houver senha) até ser chamado ao balcão; o *tempo de atendimento* conta desde que chega ao balcão até ao fim do atendimento. São registados em separado, com a proposta de pelo menos 30 casos por serviço, ajustada ao movimento real.

Teste e indicadores. Depois do protótipo, propomos um teste de usabilidade com 5 a 8 pessoas (número proposto): cada uma tenta marcar um atendimento sem ajuda e registamos onde se perde ou erra. Os indicadores de avaliação são o tempo médio de espera, as idas em vão, a taxa de faltas às marcações, a satisfação (de 1 a 5) e o custo por atendimento, com metas a definir com o SIAC. O teste de usabilidade revela dificuldades de utilização, mas não prova que a espera diminuiu: para isso é preciso um piloto no posto e a comparação dos tempos antes e depois, o que fica para a fase seguinte. Para recolher dados numa instituição pública é preciso autorização: convém pedir uma carta de apresentação à escola e entregar o pedido à direcção do posto com antecedência.

3. Problema

Imaginemos uma pessoa que acorda às quatro da manhã, vai ao SIAC, passa horas na fila para conseguir uma senha e, ao chegar ao balcão, descobre que lhe falta um documento: perdeu a manhã e tem de voltar outro dia. É este o problema que queremos estudar.

Por fontes públicas, sabe-se que alguns balcões em Angola já tiveram filas longas. No registo eleitoral de 2022, num BUAP e num período de grande procura (não no SIAC), a imprensa descreveu filas de madrugada, senhas que não chegam para todos e utentes que faltam ao trabalho para tentar ser atendidos (Ver Angola, 2022). Numa repartição de identificação de Luanda, a marcação só podia ser feita presencialmente, o que obriga a uma viagem apenas para marcar (Expansão, s.d.-a). Sem forma de planear a visita e de reservar a vez, ninguém sabe ao certo quanto vai esperar, se o serviço estará disponível ou que documentos levar. A nossa hipótese é que isto afecta os dois lados, mas ainda não o medimos no SIAC:

- **Utente (consequências prováveis, a verificar):** esperas que podem custar horas ou um dia de trabalho; viagens em vão por falta de documento ou serviço indisponível; impossibilidade de planear a visita ou escolher uma hora melhor; e, para quem tem pouco dinheiro para transporte, cada viagem em vão pesa mais.

- **SIAC (consequências prováveis, a verificar):** possível dificuldade em decidir quantos funcionários pôr em cada balcão; possível falta de dados sobre a duração dos atendimentos, os serviços mais procurados e as horas de pico, de que precisa para a sua atribuição de avaliação estatística (República de Angola, 2021a); e possível cansaço dos funcionários e imagem negativa do serviço.

O que as fontes mostram e o que ainda é hipótese. As fontes mostram filas e morosidade noutros balcões públicos e que a marcação prévia já existe noutros serviços do Estado: os portais do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) e da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) contam cerca de 400 mil utilizadores (Ver Angola, 2026c), e os consulados exigem o comprovativo de marcação online para tratar o BI (Consulado Geral de Angola no Reino Unido, 2023). Na pesquisa feita não encontrámos marcação online nem reserva da vez à distância para os serviços do SIAC, o que é uma hipótese a verificar. As fontes não mostram, para uma unidade concreta do SIAC, quanto tempo se espera, quantas pessoas fazem viagens em vão nem que dificuldades sentem os funcionários. Por isso, antes de qualquer conclusão, é preciso observação directa e entrevistas (secção 2.4), e os resultados de outras instituições não serão generalizados a todas as unidades do SIAC.

O problema, numa frase: a hipótese de partida é que os utentes do SIAC não têm forma de planear a visita nem de reservar a vez à distância, e que o SIAC pode não ter dados suficientes para ajustar o atendimento à procura. O estudo no posto vai verificá-lo.

4. Pergunta de Pesquisa

4.1 A pergunta principal

De que forma um sistema angolano de agendamento e gestão de filas, complementar ao sistema de senhas já existente, pode diminuir o tempo de espera e as idas em vão dos utentes do SIAC e ser sustentado em Angola?

Esta pergunta decorre do problema da secção 3; os objectivos (secção 5) e a metodologia (secção 2.4) foram escritos para lhe responder.

4.2 Perguntas mais pequenas

1. Quanto tempo as pessoas esperam hoje, quanto dura cada atendimento e o que provoca as idas em vão?
2. O que fazem já as senhas e os ecrãs existentes, e como ligar-lhes a aplicação sem os substituir?
3. O que querem os utentes e os funcionários de uma aplicação, e que telemóveis e internet usam?
4. O que fazem bem e mal os sistemas semelhantes, e porque teriam o SIAC e os utentes razões para escolher uma solução angolana?
5. Que requisitos e tecnologias servem melhor a realidade de Angola (internet, telemóveis, custos e lei)?
6. Quem consegue manter o sistema depois de construído, com que custos e competências?

4.3 Hipóteses

O trabalho vai verificar três hipóteses: (1) se o utente puder ver o que levar e reservar a vez à distância, as idas em vão e a espera dentro do posto diminuem; (2) se for avisado por SMS ou notificação quando a vez se aproxima, pode esperar fora do posto e as faltas às marcações diminuem; (3) o sistema só será usado se for simples, leve e gratuito para o cidadão, e só durará se a manutenção couber nos recursos do SIAC e da equipa.

5. Objectivos

5.1 Objectivo geral

Desenvolver um sistema angolano de agendamento e gestão de filas de atendimento para o SIAC, complementar ao sistema de senhas já existente, para que utentes e funcionários percam menos tempo e para que o sistema possa ser mantido em Angola.

5.2 Objectivos específicos

1. **Caracterizar o caso de estudo:** o SIAC, o sistema de senhas e de ecrãs existente e o que ainda falta ao cidadão e ao posto (secções 2.1 a 2.3 e 3).
2. **Definir a metodologia** de recolha de informação e de desenvolvimento, com métodos, indicadores e método de trabalho (secções 2.4 e 7.8).
3. **Comparar os sistemas semelhantes** em Angola e no estrangeiro e demonstrar as vantagens de uma solução nacional para o SIAC (secção 6).
4. **Especificar os requisitos funcionais**, isto é, o que o sistema faz (secção 7.2).
5. **Especificar os requisitos não funcionais**, isto é, como o sistema deve ser (secção 7.2).
6. **Definir a arquitectura e o modelo de dados**, incluindo a ligação ao sistema de senhas existente (secções 7.3 e 7.6).
7. **Seleccionar e justificar as tecnologias e os recursos:** front-end, back-end, base de dados, SMS e outros canais, segurança, alojamento, ferramentas e recursos necessários (secções 7.4, 7.5, 7.7, 7.8 e 7.10).
8. **Avaliar a sustentabilidade** técnica, financeira e organizacional, definindo quem mantém o sistema e com que recursos (secção 7.9).
9. **Implementar o protótipo e testá-lo** com utentes e funcionários, avaliando os resultados com os indicadores definidos (secções 2.4 e 7.10).

Este documento desenvolve os objectivos 2 a 8 ao nível de proposta e de desenho. O objectivo 1 assenta na pesquisa e será completado com a observação e as medições no posto. O objectivo 9 depende da recolha de dados e da construção do protótipo, e fica planeado para a fase seguinte.

6. Estudo de Comparação

6.1 O que comparamos e as soluções analisadas

Antes de construir algo novo, vale a pena ver o que já existe. Mais do que dizer qual é a melhor solução, queremos responder a uma pergunta mais difícil: **o que faria o SIAC e os seus utentes escolherem o nosso sistema em vez de um que já existe?** Usámos dois grupos de critérios: o que o sistema **faz** (marcação prévia, fila virtual, avisos, uso sem smartphone, lista de documentos, relatórios e ligação ao sistema de senhas existente) e o **contexto e a sustentabilidade** (feito para o SIAC, língua, adaptação ao BI e ao telefone angolano, local dos dados e lei aplicável, custo e moeda, propriedade do código, suporte e maturidade). Escolhemos sete exemplos que cobrem serviços públicos angolanos, sistemas comerciais de filas e balcões únicos estrangeiros; nem todos podem ser adoptados pelo SIAC, mas todos ensinam alguma coisa.

a) Portais do SME e do DTSER (Angola). Os portais transaccionais do SME (sme.gov.ao) e do DTSER (dtser.pn.gov.ao), para passaporte e carta de condução, contam cerca de 400 mil utilizadores (Ver Angola, 2026c). Segundo um guia do Reclame Aqui Angola (2026), fonte não oficial, o agendamento do passaporte é feito exclusivamente online, só fica disponível depois de o pedido ser aprovado por um técnico, e o comprovativo é apresentado no posto. É o exemplo angolano mais forte: prova que os angolanos aceitam marcar online e que o Estado opera

plataformas deste tipo. Mas o SME teve de abrir um centro de apoio ao utente para concluir pedidos já submetidos e reduzir a espera (Ver Angola, 2026c): mesmo com portal, é preciso apoio humano. Estes portais não foram feitos para os serviços do SIAC, e a informação pública não permite confirmar se têm fila virtual, avisos de vez ou relatórios para o posto.

b) Marcação consular para o BI. Os consulados exigem o comprovativo de agendamento online e publicam a lista do que é preciso para cada pedido, como primeira vez ou segunda via (Consulado Geral de Angola no Reino Unido, 2023). A boa ideia é a lista de documentos por serviço, que evita viagens em vão; a limitação é que servem postos com pouca gente e sem gestão de fila.

c) Repartições de identificação (Ministério da Justiça). Na repartição do Palácio da Justiça do Kilamba Kiaxi, o atendimento é só por marcação presencial, regra herdada da pandemia que os utentes acusam de aumentar a morosidade; o Expansão notou tratar-se de uma prática única dessa repartição (Expansão, s.d.-a). Não é exemplo a copiar, mas mostra o problema: obrigar a ir ao posto só para marcar.

d) Qmatic (Orchestra e Experience Cloud). Empresa internacional de gestão de filas, com soluções para o sector público: marcação, fila virtual e o *Mobile Ticket*, que permite entrar na fila pelo telemóvel, receber actualizações em tempo real e esperar onde quiser sem instalar aplicação, com versão por SMS para quem não tem smartphone (Qmatic, s.d.-a, s.d.-b). Tem análises, ecrãs e quiosques, e pode ser instalada nos servidores do cliente ou usada em nuvem (Qmatic, s.d.-b). Os preços não são públicos (TrustRadius, s.d.); o documento de um revendedor britânico mostra licenças por utilizador, com mínimo de 10, mais implementação e SMS cobrados à parte, em libras (Renovotec Ltd, 2026). É a solução mais completa, mas para o SIAC pesam o custo e a moeda, a dependência de um fornecedor estrangeiro e, na nuvem, os dados alojados pelo fornecedor. A versão por SMS exige que o utente envie uma mensagem, e o SMS bidirecional não é suportado pelos fornecedores habituais em Angola (Sent, s.d.), pelo que teria de ser confirmado com as operadoras.

e) Waitwhile. Plataforma web de listas de espera e marcações para negócios em geral, com fila virtual, SMS nos dois sentidos e ecrã da lista de espera. Funciona por subscrição em dólares, a partir de cerca de 31 dólares por mês para um local e 250 visitas mensais, com SMS em créditos pré-pagos (Waitwhile, s.d.). Esse volume está muito abaixo do de um posto do SIAC, e o sistema não conhece os serviços, as taxas nem o BI angolano.

f) Poupatempo (São Paulo, Brasil). Balcão único parecido com o SIAC. O agendamento é gratuito, feito pelo site, pela aplicação, por telefone e nos totens, e é obrigatório para serviços como o RG e a CNH (DCI, s.d.); um assistente por WhatsApp marca, altera e cancela atendimentos e informa os documentos necessários, para evitar viagens em vão (Tribuna de Jundiaí, s.d.). É a referência mais próxima, mas é um sistema do Estado de São Paulo e não pode ser adoptado por Angola.

g) gov.pt e Lojas do Cidadão (Portugal). O portal reúne informação em linguagem simples sobre milhares de serviços; a maioria dos balcões funciona sem marcação e quem vai sem marcação pode tirar uma senha digital antes de se deslocar à loja (Governo de Portugal, s.d.). Interessa-nos a senha digital à distância, a mesma ideia da "vaga do dia" da nossa proposta.

6.2 Quadro comparativo

O Quadro 3 compara as soluções que o SIAC poderia adoptar ou contratar; o Poupatempo e o gov.pt, referências de ideias, não entram no quadro.

Quadro 3. Comparação do que cada solução faz e do seu contexto.

Critério	Portais SME e DTSER	Qmatic	Waitwhile	Nossa proposta
Marcação prévia online	Sim	Sim	Sim	Sim
Fila virtual (vez à distância)	A confirmar	Sim	Sim	Sim (vaga do dia)
Avisos ao utente	A confirmar	Sim	Sim (SMS pagos)	Sim (SMS e notificação)
Uso sem smartphone	A confirmar	Sim (por SMS)	Parcial (SMS)	Sim (SMS e marcação assistida)
Lista de documentos por serviço	Sim	Configurável	Não nativa	Sim
Relatórios para a gestão	A confirmar	Sim	A confirmar	Sim
Liga-se ao sistema de senhas existente	Não se aplica	Só ao seu próprio sistema	A confirmar	Sim (modo A; modo B se o SIAC autorizar)
Feito para o SIAC, o BI e o português de Angola	Não (migração e trânsito)	Genérico; português de Angola a confirmar	Genérico; sem BI angolano	Sim, de raiz
Dados e lei aplicável	Estado (local a confirmar)	Nuvem ou servidores do cliente	Nuvem do fornecedor	Alojamento nacional; Lei n.º 22/11
Custo e moeda	Estatal	Licenças; preço sob consulta (em libras no revendedor)	Subscrição em dólares; SMS pagos à parte	Sem licenças; alojamento, SMS e manutenção
Código e dependência	Do Estado	Proprietário; depende do fornecedor	Proprietário; depende do fornecedor	Código entregue ao SIAC; sem fornecedor externo
Suporte e maturidade	Estado; cerca de 400 mil utilizadores	Revendedor (presença em Angola a confirmar); muito madura	E-mail e chat; madura, para negócios	Equipa local; protótipo a testar num piloto

"A confirmar": a informação pública encontrada não permite afirmar nem negar a funcionalidade; será preenchida depois de testar os serviços, de entrevistas ou de ler a documentação dos fornecedores. A coluna "Nossa proposta" mostra o que pretendemos alcançar, não algo já construído.

6.3 O que concluímos da comparação

1. **Marcar online já é possível em Angola** (portais do SME e do DTSER e consulados). O desafio do SIAC é adaptá-la a um atendimento presencial com muita gente e vários serviços.
2. **Falta a ligação à vez no próprio posto.** Até onde apurámos, as soluções angolanas focam-se na marcação, sem fila virtual, avisos de vez ou relatórios para o posto. Esta conclusão é provisória, por causa dos campos "a confirmar".
3. **É preciso incluir quem não tem smartphone.** No fim de 2025 havia 30,6 milhões de ligações móveis em Angola (77,8% da população), mas só 17,6 milhões de pessoas usavam a internet (44,8%) (DataReportal, 2026). Um sistema só com aplicação deixaria de fora

mais de metade do país; por isso contam o SMS, a marcação assistida e, mais tarde, o USSD.

4. **Os sistemas comerciais são completos, mas pouco práticos aqui:** custos, licenças em moeda estrangeira e dependência de empresas de fora tornam mais interessante uma solução local com tecnologias abertas.
5. **Os melhores exemplos têm vários canais, dizem o que levar e mantêm apoio humano.** O Poupatempo e os consulados mostram que informar os documentos evita viagens em vão, e o centro de apoio do SME (Ver Angola, 2026c) mostra que a tecnologia não substitui o balcão; por isso o sistema inclui marcação assistida.

6.4 Porque usariam o nosso sistema, e o que os outros fazem melhor

Dizemos que o sistema é "nativo" em cinco sentidos: foi pensado para os serviços e as regras de Angola, é feito por angolanos, fica alojado em território angolano, o código pode pertencer ao SIAC e o suporte é local. Daí resultam as razões para a sua escolha:

- **Para o utente:** vê num só lugar, em português simples, o que levar, quanto custa e se o serviço está disponível (um sistema estrangeiro não conhece os serviços, as taxas nem os documentos do SIAC); reserva a vez à distância, por marcação ou "vaga do dia", sem madrugar, e é avisado quando se aproxima; identifica-se com o BI e o telemóvel angolano, em telemóveis simples e com poucos dados; quem não tem smartphone recebe SMS ou pede ao balcão de apoio que marque por si; e o desenho parte do princípio de que não custa nada ao cidadão, decisão que cabe ao SIAC.
- **Para o SIAC:** não obriga a trocar o que já tem, pois complementa senhas e ecrãs; os relatórios dão-lhe os dados para a avaliação estatística que o Estatuto Orgânico lhe atribui (República de Angola, 2021a); o custo é previsível e sem licenças em moeda estrangeira (alojamento, SMS e manutenção, secção 7.9); adapta-se depressa, com suporte local na mesma língua e fuso horário, quando mudam taxas, serviços ou horários; e cresce com a rede de 18 subunidades e mais oito previstas (Ver Angola, 2025a, 2025b).
- **Dados em Angola e para o país:** a Lei n.º 22/11 aplica-se ao tratamento de dados feito em território angolano, exige o consentimento do titular e a notificação à Agência de Protecção de Dados, e obriga a autorização para enviar dados para países sem protecção adequada (Hunton Andrews Kurth, s.d.). Em 2026 foi inaugurado o Data Center e Cloud Nacional, para hospedar sistemas públicos e reforçar a soberania digital (Ver Angola, 2026a, 2026b); alojar lá o sistema, se o Estado o permitir, evitaria o problema das transferências para fora, embora as condições de acesso ainda não estejam confirmadas. Prepara também a ligação futura à RUPE e à identidade digital.

Ser nacional não torna o sistema melhor por si só, e os outros têm vantagens reais. Quanto à **maturidade**, a Qmatic e o Poupatempo têm anos de uso e o nosso sistema ainda é um protótipo: por isso propomos um piloto pequeno num posto e só afirmamos resultados depois de os medir. Quanto às **funcionalidades avançadas** (quiosques, vídeo, análises sofisticadas), não vamos competir: focamo-nos no essencial para o utente e, se o SIAC tiver ou vier a ter um sistema comercial, a aplicação pode ligar-se a ele pela API (modo B, secção 7.6). Quanto à **escala e segurança já testadas**, usamos componentes maduros (Django e PostgreSQL) e fazemos testes de carga antes do piloto.

A proposta junta as melhores ideias que vimos (marcação prévia, lista de documentos, vez à distância, vários canais e relatórios) numa solução de baixo custo feita em Angola, e acrescenta o que nenhuma oferece em conjunto para o SIAC: ligação ao sistema de senhas do posto, inclusão de quem não tem smartphone, dados alojados em Angola e equipa local para o manter.

7. Tecnologias e Recursos Usados

7.1 O que o sistema faz e as suas regras

O desenho parte de seis regras, que vêm do problema da secção 3: resolver as dores reais (dizer o que levar, reservar a vez e avisar); complementar e não substituir senhas e ecrãs; funcionar para todos (SMS ou balcão de apoio para quem não tem smartphone); ser leve e simples; dar dados ao SIAC através de relatórios; e nunca impedir o atendimento (se a aplicação falhar, o posto atende por ordem de chegada, como hoje).

A Figura 1 mostra como a aplicação se liga ao que o SIAC já tem, em dois modos (secção 7.6). No **modo A**, o utente mostra o comprovativo (código curto e, como complemento, código QR) e o funcionário do balcão de apoio valida-o e pede a senha no sistema existente. No **modo B**, se o SIAC permitir, o servidor lê directamente a fila do sistema de senhas, o que torna as estimativas mais exactas.

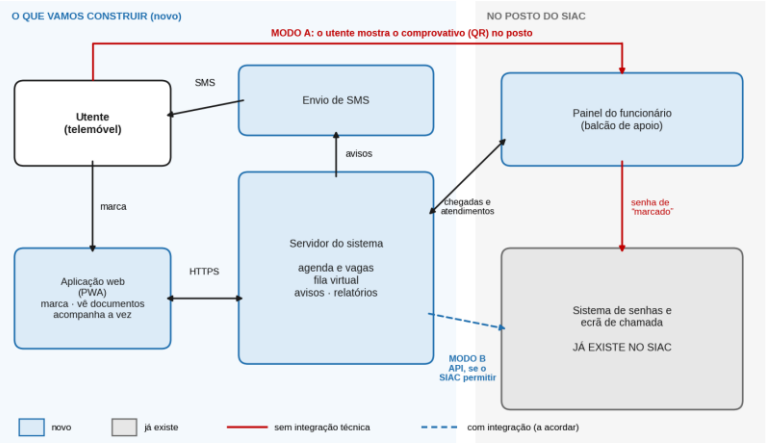


Figura 1. Como a aplicação se liga ao sistema de senhas existente. *Fonte: elaboração própria.*

No percurso do utente (Figura 2) há duas formas de reservar a vez: a **marcação**, para um dia e hora futuros, e a **vaga do dia**, em que o posto liberta todas as manhãs um número de vagas para o próprio dia, reservadas à distância. A vaga do dia responde directamente ao problema de madrugar para conseguir senha.

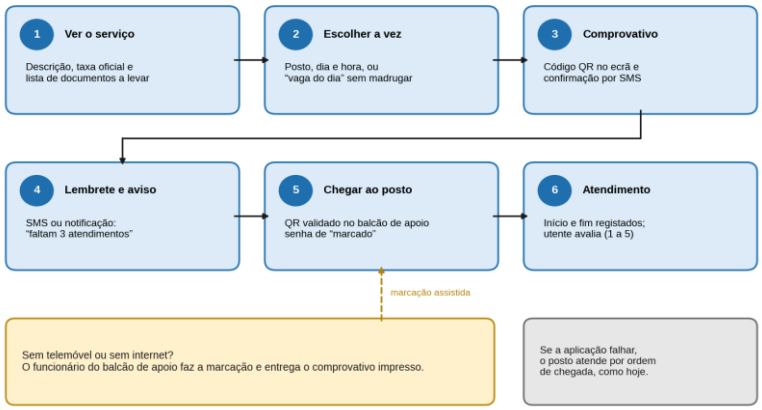


Figura 2. Percurso do utente, da consulta ao atendimento. *Fonte: elaboração própria.*

As regras de funcionamento decidem se o sistema é justo e se aguenta o uso real; resumem-se no Quadro 4. Os valores numéricos são propostas, a decidir com o SIAC depois de medir a procura.

Quadro 4. Regras de funcionamento das marcações.

Regra	Como funciona
Quota sem marcação	O administrador do posto define a parte da capacidade reservada a quem não marca, para não prejudicar quem não tem telemóvel ou internet; esses utentes continuam a ser atendidos pelo sistema de senhas existente. Não propomos percentagem sem dados.
Prioridades	Se o posto já dá prioridade (idosos, grávidas, pessoas com deficiência), a regra é configurada no sistema.
Vagas e capacidade	Dependem dos balcões abertos, dos funcionários, dos serviços e da duração de cada atendimento. Exemplo ilustrativo: se um serviço demora em média 20 minutos, um balcão oferece no máximo 3 vagas por hora, com margem para imprevistos. O administrador define e altera estes valores.
Sem duplicações	A base de dados aceita uma só marcação por vaga ocupada e recusa novas quando a capacidade está cheia; a mesma pessoa não tem duas marcações para o mesmo serviço nem em horários sobrepostos.
Atrasos e faltas	O posto define uma tolerância de atraso: quem chega dentro dela é atendido na sua vaga; quem chega depois perde a prioridade da hora e é atendido quando houver disponibilidade, ou remarca. Passada a tolerância, regista-se a falta e a vaga fica livre. A tolerância e a regra para faltas repetidas são decididas pelo SIAC.
Cancelamentos e remarcações	Até ao prazo definido pelo posto; a vaga volta a ficar livre. A remarcação é um cancelamento seguido de nova marcação, com as mesmas regras.
Contra abusos	BI e telemóvel confirmados e número máximo de marcações activas por pessoa.
Marcar para outra pessoa	Um familiar pode marcar, dentro de um limite, indicando o BI dessa pessoa; no posto, o funcionário confirma a identidade do titular com o BI.
Estimativa de espera	É uma estimativa, que varia com a procura, as prioridades e a duração real dos atendimentos; não é uma promessa do SIAC.
Sistema indisponível	O posto atende pelo procedimento normal (secção 7.7). A PWA sem internet só mostra ecrãs e comprovativo já guardados; novas marcações e cancelamentos precisam do servidor.

Funcionalidades essenciais e adicionais. Para não prometer mais do que a equipa consegue entregar, separamos o essencial do adicional. *Essencial (protótipo):* consulta de serviços e documentos; marcação, cancelamento e remarcação; comprovativo com código curto; validação por um funcionário e pedido de senha no sistema existente; registo de chegada, início, fim e faltas; relatórios básicos; perfis de utilizador e registo de acções. *Adicional (depende de custos, de autorização ou de tempo):* SMS; código QR; notificações da PWA; estimativa de espera mais exacta; ligação automática ao sistema de senhas (modo B); USSD, WhatsApp Business, pagamento pela RUPE e identidade digital.

7.2 Requisitos

Antes de escolher as tecnologias é preciso saber o que o sistema vai fazer. Os **requisitos funcionais** (RF) dizem o que o sistema faz; os **não funcionais** (RNF), como deve ser. É uma primeira proposta, a ajustar com os dados do caso de estudo (secção 2.4).

Quadro 5. Requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF).

Código	Descrição
Requisitos funcionais: o que o sistema faz	
RF01	O utente cria conta com nome, BI e telemóvel, e confirma o telemóvel por SMS (ou no balcão, sem SMS)

Código	Descrição
RF02	O utente consulta os serviços de cada posto, com descrição, taxa oficial e duração habitual
RF03	O utente vê a lista de documentos a levar por serviço e situação (primeira vez, segunda via, renovação)
RF04	O utente escolhe serviço, posto, dia e hora entre as vagas livres, ou reserva uma vaga do dia
RF05	O utente cancela ou altera a marcação até ao prazo definido pelo posto, e a vaga fica livre
RF06	O utente recebe comprovativo com código curto e QR, no ecrã e, se houver SMS, por mensagem
RF07	O utente é avisado por SMS ou notificação: confirmação, lembrete, vez a chegar e alterações do posto
RF08	O utente vê o estado da marcação e uma estimativa (não garantida) da posição e do tempo de espera
RF09	O funcionário valida o comprovativo e regista chegada, início, fim e faltas
RF10	O funcionário do balcão de apoio faz marcações para quem não tem telemóvel ou internet
RF11	O administrador define serviços, balcões, horários, vagas, quota sem marcação e encerramentos
RF12	O sistema avisa os utentes quando um serviço fica indisponível ou o posto encerra
RF13	O sistema gera relatórios exportáveis de esperas, duração por serviço, horas de pico, faltas e serviços mais procurados
RF14	O utente avalia o atendimento com nota de 1 a 5 e, se quiser, comentário
RF15	O sistema regista as acções importantes e separa os perfis de utente, funcionário e administrador
Requisitos não funcionais: como o sistema deve ser	
RNF01	Funcionar bem em telemóveis simples e com internet lenta, com páginas leves
RNF02	Ser fácil de usar, em português, com poucos passos e botões grandes
RNF03	Ser seguro: só entra quem tem permissão e os dados viajam protegidos
RNF04	Proteger os dados pessoais (Lei n.º 22/11, de 17 de Junho), recolhendo só os necessários
RNF05	Nunca impedir o atendimento: se o sistema falhar, o posto continua com o sistema de senhas existente
RNF06	Aguentar muita gente em simultâneo nos dias de pico, sem dar a mesma vaga a duas pessoas
RNF07	Ser fácil de manter: código documentado, testes automáticos, tecnologias abertas e comuns, instalação simples
RNF08	Ter API documentada, para ligar ao sistema de senhas e, no futuro, à RUPE e à identidade digital
RNF09	Ter custo recorrente baixo e previsível, sem licenças em moeda estrangeira

7.3 Arquitectura e dados

O sistema tem cinco camadas: os **canais de acesso** (aplicação web do utente, painéis web do funcionário e do administrador, e SMS); a **aplicação (back-end)**, onde ficam as regras (quem pode marcar, quantas vagas há, quem é o próximo, como se calculam as esperas); os **dados**, na base de dados; as **ligações** ao exterior (SMS, sistema de senhas do SIAC, se permitir, e, no futuro, identidade digital e RUPE); e a **infra-estrutura** (servidor, cópias de segurança e alojamento nacional). A base de dados guarda utentes (nome, BI, telemóvel confirmado), postos e balcões, serviços (taxa, duração, documentos), vagas (posto, serviço, dia, hora, capacidade e tipo), marcações (confirmada, cancelada, falta ou atendida), atendimentos, avisos, avaliações, perfis e o registo de acções. Cada atendimento guarda a hora de chegada, de início e de fim, e é com elas que os relatórios calculam a espera (início menos chegada) e a duração (fim menos início).

7.4 Tecnologias escolhidas e justificação

Front-end. Usamos HTML (estrutura, em versão semântica, que ajuda os leitores de ecrã), CSS próprio e leve, com Bootstrap só para a grelha e os componentes básicos (aspecto e adaptação ao tamanho do ecrã) e JavaScript simples, sem *frameworks* pesadas (validar formulários, mostrar só as horas livres, falar com o servidor pela API e actualizar o estado da fila). Tudo reunido numa PWA, um site que se comporta como aplicação (Mozilla, s.d.), com manifesto (atalho no ecrã inicial), *service worker* (guarda os ecrãs principais para aguentar internet fraca) e HTTPS; onde o telemóvel suportar, recebe notificações sem custo por mensagem. Os painéis do funcionário e do administrador são também páginas web.

Back-end. Python com Django e Django REST Framework (a **API** é a forma de a aplicação e o servidor falarem: a aplicação pergunta "que vagas há amanhã?" e o servidor responde). As razões são: já vem seguro, com login, perfis e protecção contra os ataques comuns, vantagem para dados pessoais de cidadãos (RNF03 e RNF04; Django Software Foundation, s.d.); traz um painel de administração pronto, que resolve parte do RF11; é rápido de desenvolver e de ler (RNF07); combina com análise de dados (RF13); e tem vida longa: usamos a versão 5.2 LTS, com correcções de segurança até Abril de 2028, e está prevista nova LTS em Abril de 2027 (Django Software Foundation, 2026).

Base de dados. O maior risco de um sistema de marcação é duas pessoas ficarem com a mesma vaga. O PostgreSQL impede-o com *transacções* (uma operação é feita por inteiro ou não é feita) e *restrições de unicidade*, que a própria base de dados faz cumprir (RNF06). É gratuito e bem documentado (PostgreSQL Global Development Group, s.d.), cada versão principal tem cinco anos de suporte (a 18 até Novembro de 2030; PostgreSQL Global Development Group, 2026), cresce com mais utentes e postos e ajuda nos relatórios (RF13). O Quadro 6 resume as escolhas e as alternativas consideradas; a avaliação é da equipa, a rever com o professor.

Quadro 6. Tecnologias escolhidas e alternativas consideradas.

Componente	Escolha e vantagem	Alternativas e porque não
Front-end	PWA com HTML, CSS e JavaScript simples: sem instalar, um só código para Android, iPhone e computador, leve e fácil de actualizar	*Framework* JavaScript (React, Vue): mais pesada e mais difícil de manter por equipa pequena. Aplicação nativa: dois códigos, lojas de aplicações, mais cara e exige memória no telemóvel
Back-end	Django (Python): segurança de base alta, painel de administração incluído, desenvolvimento muito rápido, excelente para análise de dados, fácil de manter	Spring Boot (Java): a alternativa mais forte, robusta, mas dá mais trabalho a configurar (se o professor preferir Java, só muda a camada da aplicação). Laravel (PHP): boa, mas análise de dados limitada. Node.js (Express): segurança depende de bibliotecas extra, sem painel
Base de dados	PostgreSQL: evita marcações repetidas, gratuito e com suporte longo	MySQL também serviria; o PostgreSQL é mais robusto em marcações simultâneas e relatórios

7.5 Avisos e formas de aceder para todos

Um sistema só serve se chegar a toda a gente. O Quadro 7 resume os canais previstos.

Quadro 7. Canais de aviso e de acesso.

Canal	Quem alcança e custo	Estado no projecto
SMS	Qualquer telemóvel, com ou sem internet; cobrado por mensagem	Previsto, se houver orçamento e contrato com operadora: confirmação, comprovativo, aviso de vez e cancelamentos
Notificações da PWA	Quem tem smartphone e as aceita; sem custo por mensagem	Canal complementar, onde o telemóvel suportar
Marcação assistida	Quem não tem telemóvel ou internet; custa tempo do funcionário	Incluída (RF10)
WhatsApp Business	Muito usado em Angola; custos e regras próprias, a confirmar	Opcional, numa fase seguinte
USSD	Qualquer telemóvel, sem internet; exige acordo com as operadoras	Fase seguinte

O SMS deverá ser a principal despesa recorrente. Segundo a tabela pública de um fornecedor internacional, o preço por SMS em Angola varia com a operadora: 0,035 euros (Unitel), 0,126 (Africell) e 0,175 (Movicel) (BudgetSMS, s.d.). São valores de referência, a substituir por propostas de operadoras ou de empresas de SMS em grupo, com cálculo em kwanzas (Kz) ao câmbio do dia. Por isso o sistema usa SMS só quando indispensável (código de confirmação, comprovativo, aviso de vez e cancelamentos), e os lembretes seguem por notificação da PWA para quem tem smartphone. Como exemplo, e como hipótese de trabalho a substituir pelos dados do posto, 400 SMS por dia a 0,035 euros custariam cerca de 14 euros por dia. Tecnicamente, o SMS bidirecional (o utente responder) não é suportado pelos fornecedores habituais em Angola (Sent, s.d.), pelo que o desenho usa só SMS enviados pelo sistema. O WhatsApp Business e o USSD ficam para uma fase seguinte, por exigirem confirmação de custos e acordos com operadoras.

7.6 Ligação ao sistema de senhas do SIAC

Esta é a parte que mais depende do SIAC, por isso foi desenhada com duas hipóteses, para o sistema ser útil mesmo sem ligação técnica. Não se parte do princípio de que o sistema de senhas tem uma API disponível.

Modo A: sem integração técnica (ponto de partida do piloto). A marcação gera um comprovativo com código QR. No posto, o utente mostra-o ao funcionário do balcão de apoio, que o lê no painel (com a câmara do computador ou do telemóvel) ou escreve o código curto; o sistema confirma a marcação e regista a chegada. O funcionário pede então, no sistema de senhas existente, uma senha para essa pessoa, que segue o circuito normal. Durante o atendimento, dois botões, "iniciar" e "terminar", alimentam os relatórios. Este modo não depende de ninguém fora do posto, mas o sistema só conhece o que o funcionário regista, por isso a estimativa de espera é aproximada e o painel foi desenhado para exigir o mínimo de cliques.

Modo B: com integração via API (se o SIAC permitir). O servidor lê do sistema de senhas informações como a senha em atendimento e o tamanho da fila de cada serviço. As estimativas ficam mais exactas, os avisos de vez saem automaticamente e o funcionário não regista nada à mão. Só é possível se o sistema existente tiver uma forma de leitura (API, base de dados ou exportação) e se o seu responsável autorizar.

Como a marcação se associa à senha (proposta para o modo A, a validar com o SIAC). Para evitar duas filas separadas, existe uma só: a do sistema de senhas que o posto já usa. A marcação não cria fila nova; decide quando e como o utente entra nela.

- **Validação e associação.** O funcionário procura a marcação pelo código e confere a identidade com o BI, porque o QR localiza a marcação mas não prova quem é a pessoa. Depois pede a senha do serviço no sistema existente e regista no painel o número dessa senha junto à marcação, ficando ligados a marcação, a senha e o atendimento.
- **Ordem de atendimento.** A regra entre quem tem marcação e quem não tem é decisão do SIAC, e não a fixamos para não inventar regras do posto. Como exemplo, quem chega na hora e dentro da tolerância poderia receber logo a senha, e quem chega tarde segue a ordem normal. Seja qual for, tem de ser clara e igual para todos.
- **Prioridades, excesso de marcações, atrasos e faltas.** O atendimento prioritário mantém o procedimento do posto, com ou sem marcação; o número de marcações por vaga respeita a capacidade, e parte desta fica reservada a quem não marca; atrasos, faltas e cancelamentos seguem o Quadro 4.

Para escolher entre os modos, perguntaremos ao SIAC, nas entrevistas e no pedido de autorização: (1) que sistema de senhas e de ecrãs é usado em cada posto (fornecedor e versão), quem o gere e quem pode autorizar uma ligação; (2) se permite ler a senha actual e a fila (API, base de dados ou exportação); (3) como se emitem as senhas, se há limite diário e se existe atendimento prioritário; (4) que dados de espera e de atendimento já são registados e quem os usa; e (5) se os balcões têm computador e internet estáveis para o painel do funcionário.

7.7 Segurança, protecção de dados e alojamento

O sistema guarda dados pessoais, por isso a segurança está pensada desde o princípio. Prevemos HTTPS; palavras-passe guardadas em forma de *hash*, como o Django faz por defeito; perfis separados (utente, funcionário, administrador do posto e administrador central), cada um com as suas permissões; confirmação do telemóvel por SMS (quando houver) e limite de marcações por pessoa, contra marcações falsas; registo das acções importantes; e cópias de segurança regulares, guardadas fora do servidor principal, com recuperação testada antes do piloto.

Dados recolhidos e acesso. Recolhemos apenas nome, BI e telemóvel, mais as marcações e os tempos de atendimento: o nome e o BI identificam o utente e evitam duplicações, o telemóvel confirma a conta e envia avisos, e as marcações e os tempos servem para gerir o atendimento e gerar relatórios. Não recolhemos fotografias, moradas nem cópias de documentos. O prazo de conservação deve ser definido com o SIAC; propomos que as marcações concluídas e os tempos sejam anonimizados (sem nome nem BI) ao fim de um prazo curto e que as contas sem uso sejam apagadas. Cada funcionário tem conta própria e só vê os dados do seu posto, e o administrador desactiva contas quando alguém sai. A conta do utente recupera-se por código no telemóvel confirmado (ou no balcão de apoio, com o BI). O QR contém só um código aleatório, sem dados pessoais, e não prova a identidade: o funcionário confirma-a com o BI.

O que diz a lei. A Lei n.º 22/11, de 17 de Junho, aplica-se ao tratamento de dados feito por quem está sediado em Angola ou usa meios situados em território angolano (República de Angola, 2011). Segundo o resumo de uma sociedade de advogados internacional, exige o consentimento expresso do titular, a notificação à Agência de Protecção de Dados e autorização para transferências para países sem protecção adequada (Hunton Andrews Kurth, s.d.). Por isso o sistema pede consentimento no registo, recolhe o mínimo e, de preferência, fica alojado em Angola. Estas medidas ajudam, mas não garantem a conformidade legal, que deve ser

confirmada no texto oficial e, numa instalação real, com um jurista e a notificação à Agência; este trabalho não substitui esse parecer.

Alojamento e funcionamento. O sistema corre com Docker (empacota a aplicação e a base de dados em "caixas", o que facilita instalar, actualizar e mudar de sítio), Nginx e Gunicorn (recebem os pedidos, tratam do HTTPS e entregam-nos à aplicação) e tarefas agendadas no próprio servidor (lembretes, libertação de vagas de quem faltou, estatísticas do dia). Para o alojamento, preferimos a infra-estrutura nacional, por causa dos dados dos cidadãos e do custo: primeiro o Data Center e Cloud Nacional do Governo (Ver Angola, 2026a, 2026b), que depende de acordo com o Estado e de condições e custo ainda por confirmar; depois um centro de dados comercial em Angola, como o AngoNAP em Luanda (Data Center Map, s.d.), a orçamentar. Um servidor virtual no estrangeiro serve apenas para o protótipo, nunca para dados reais de cidadãos.

O atendimento nunca depende da aplicação. Se a internet ou o servidor falharem, o posto atende por ordem de chegada com o sistema de senhas existente (RNF05), e quem tinha marcação é atendido na mesma; o funcionário regista depois as chegadas em falta. Propomos que o balcão de apoio tenha, no início de cada dia, a lista das marcações do dia (impressa ou no computador, tratada com cuidado por conter dados pessoais), para confirmar marcações sem ligação. As novas marcações só se fazem quando o sistema voltar, o que é mais simples e seguro do que criar um segundo sistema de reserva no posto.

7.8 Ferramentas de trabalho e método

Usamos Git e GitHub (versões e trabalho em grupo), Visual Studio Code (código), Figma (desenho dos ecrãs), Postman (teste da API), testes do Django ou pytest (verificação automática), Trello ou GitHub Projects (tarefas) e draw.io (diagramas). O método é uma versão simples do **Scrum**: ciclos de uma semana, protótipos rápidos e testes frequentes com pessoas reais, para corrigir o caminho cedo com a opinião de quem vai usar o sistema. Cada funcionalidade só se considera concluída quando está testada, documentada e revista por outro membro da equipa.

7.9 Sustentabilidade e custos

Construir é só metade do trabalho: a outra é garantir que o sistema funciona daqui a um, dois ou cinco anos, porque um sistema que ninguém mantém acaba abandonado. Por isso a sustentabilidade foi critério em todas as escolhas e analisa-se em três dimensões.

Técnica. Só escolhemos tecnologias que a equipa consegue aprender e depois manter sozinha: abertas, muito usadas, bem documentadas e com comunidades grandes, o que facilita encontrar ajuda e técnicos. As competências necessárias são Python e Django, HTML, CSS e JavaScript, PostgreSQL e SQL, Docker e Linux básico, Git e GitHub, segurança e protecção de dados, e testes e actualizações para versões de suporte longo (Django 5.2 até Abril de 2028; PostgreSQL 18 até Novembro de 2030). Antes de construir, cada membro avalia o seu nível em cada uma e o plano de aprendizagem ajusta-se a essa avaliação. Para evitar depender de uma só pessoa, o código fica num repositório com acesso para pelo menos duas pessoas, as alterações são revistas por outro membro e há documentação escrita: manual técnico, manual do funcionário e guia curto do utente.

Financeira. O custo recorrente deve ser baixo e previsível: sem licenças pagas, restam poucas despesas conhecidas (Quadro 8). Só têm fonte pública os preços de referência de SMS e as datas de suporte do Django e do PostgreSQL, e o cálculo de 400 SMS por dia é uma hipótese de trabalho. O alojamento, o domínio, a manutenção, as cópias de segurança, o equipamento e a formação não têm preços verificados para Angola, e é preciso pedir cotações actualizadas em

kwanzas. Quem poderia pagar? O decreto que fixa as taxas do SIAC determina que o valor cobrado reverte a 100% a favor do SIAC (República de Angola, 2021b) e, segundo o Expansão (s.d.-b), essas receitas são uma importante fonte de financiamento. Isto sugere que o SIAC tem fonte própria para custos pequenos e regulares, sem cobrar nada ao cidadão pela aplicação, mas é uma proposta a discutir com o SIAC, não um facto confirmado.

Quadro 8. Custos recorrentes e únicos, e como se controlam.

Custo	Tipo	Como se controla	Quem poderá pagar (proposta)
Alojamento	Mensal	Cloud Nacional ou centro de dados nacional; servidor barato só no protótipo	SIAC ou entidade pública
SMS	Por mensagem	Só quando necessário; notificações da PWA sem custo; negociar com operadoras	SIAC
Domínio e HTTPS	Anual	Certificados gratuitos; domínio a orçamentar	SIAC
Cópias de segurança	Mensal	Armazenamento fora do servidor principal; custo a orçamentar	SIAC ou entidade pública
Manutenção e suporte	Horas técnicas	Contrato com equipa local; boa documentação	SIAC ou parceiro
Equipamento e formação	Único	Aproveitar computadores do posto; sessões curtas e manual	SIAC e escola
Licenças de software	Nenhum	Software livre	Não se aplica

Organizacional. A tecnologia sozinha não mantém um sistema. São precisos: um protocolo escrito entre a escola e o SIAC, que defina o posto, as datas, a protecção dos dados, o prazo do piloto e a propriedade e licença do código; um responsável no SIAC, que decida prioridades e valide o trabalho (o Estatuto Orgânico atribui ao Departamento de Comunicação, Inovação Tecnológica e Modernização dos Serviços os sistemas informáticos, e ao Departamento de Qualidade e Auditoria os inquéritos de satisfação (República de Angola, 2021a), os interlocutores naturais a par do responsável do posto); a passagem de testemunho, no fim do piloto, a uma equipa técnica do SIAC ou a uma empresa angolana, com documentação e formação; e o envolvimento dos funcionários desde o início.

7.10 Fases, recursos, riscos e limitações

Propomos avançar por fases pequenas, baratas e avaliáveis antes da seguinte (Quadro 9); as durações e as metas ficam por definir com o SIAC. Os indicadores do piloto, antes e depois, são os da secção 2.4, mais a percentagem de marcações feitas com ajuda do balcão.

Quadro 9. Fases do projecto.

Fase	O que acontece	Critério para avançar
1. Protótipo escolar	Protótipo com dados fictícios, testado com poucos utilizadores	Funções principais a funcionar; teste de usabilidade positivo
2. Piloto num posto	Um posto, dois ou três serviços, com protocolo escrito e alojamento nacional; SMS em número limitado	Melhoria dos indicadores definidos com o SIAC; custo por atendimento aceitável
3. Expansão e entrega	Outros postos; manutenção passa para o SIAC ou para uma empresa; ligações à RUPE e à identidade digital	Acordo de manutenção assinado; financiamento definido

Recursos. *Materiais* (numa instalação real): servidor ou espaço no alojamento nacional; computador no balcão de apoio, com câmara ou leitor de QR; internet estável, com alternativa por dados móveis; e, se faltarem, impressora para comprovativos e UPS. O terminal de senhas

e os ecrãs de chamada **já existem** e não entram no orçamento. *Humanos:* os programadores do grupo, o professor orientador, os funcionários (testes e formação), um responsável do posto e, no piloto, apoio técnico nos primeiros dias. *Financeiros:* dependem de orçamentos reais, para não inventarmos números.

Próximos passos: (1) pedir autorização ao SIAC para observar, medir e entrevistar; (2) confirmar o sistema de senhas e se permite ligação (modo A ou B); (3) recolher dados e ajustar os requisitos; (4) construir o protótipo; (5) testá-lo e medir os indicadores; (6) negociar protocolo, alojamento e manutenção para o piloto. Ficam como evolução futura a RUPE, a identidade digital, o USSD e o WhatsApp Business.

Quadro 10. Riscos e como os prevenimos.

O que pode correr mal	Como prevenimos
O SIAC não autoriza a recolha de dados ou o piloto	Insistir por carta da escola; começar com voluntários e dados fictícios
O sistema de senhas não permite ligação técnica	Usar o modo A, que não depende de ligação
Pouca adesão por falta de hábito com tecnologia	Marcação assistida, SMS, divulgação e ajuda no posto
Marcações falsas ou abusivas; muitas faltas	Confirmação por SMS, limite por pessoa, regra para faltas repetidas, lembretes, cancelamento fácil e libertação automática da vaga
SMS mais caros do que o previsto	SMS só quando necessário, notificações da PWA e negociação com operadoras
Dados pessoais expostos	HTTPS, permissões, dados mínimos, alojamento nacional e revisão de segurança
Falha de rede, de energia ou da aplicação	O posto atende por ordem de chegada com o sistema existente; cópias de segurança
Funcionários que não gostam da mudança	Envolvê-los desde o início, painel simples e formação
A equipa deixa de poder manter o sistema	Documentação, testes, acesso de várias pessoas e passagem de testemunho ao SIAC ou a empresa local
Dificuldade em ligar a sistemas do Estado	Arquitectura aberta, com API bem documentada

Limitações deste trabalho. Ainda não há dados medidos no posto nem protótipo testado, e não foi confirmado qual é o sistema de senhas usado nem se permite ligação técnica. Vários pontos da comparação estão marcados "a confirmar". Alguns dados vêm de fontes não oficiais, como o guia do Reclame Aqui Angola, ou de fornecedores comerciais, e devem ser confirmados em fontes oficiais. Os preços de SMS são valores de referência, os custos de alojamento e de manutenção dependem de orçamentos, e a conformidade com a Lei n.º 22/11 deve ser validada por um jurista. Estas limitações não invalidam a proposta, mas dizem o que falta fazer para a tornar real.

8. Considerações Finais

Este trabalho está na fase de proposta e de desenho. O sistema ainda não foi construído nem testado e não há dados medidos no posto, por isso não é possível afirmar que diminui o tempo de espera ou as idas em vão. O que se pode dizer é o que a proposta permite e o que falta fazer.

Resposta provisória à pergunta de pesquisa. Um sistema que complemente as senhas e os ecrãs já existentes, com marcação, lista de documentos, validação por um funcionário, avisos e relatórios, tem condições para ajudar a reduzir a espera e as viagens em vão, e pode ser mantido

em Angola com tecnologias abertas, desde que as hipóteses da secção 4.3 se confirmem no posto e o SIAC aceite o piloto. Esta resposta só poderá ser confirmada com a observação, as medições e os testes planeados na secção 2.4.

O que o trabalho já permitiu: caracterizar o caso de estudo com base em fontes, separando o apoiado nelas do que é hipótese; comparar sete soluções e explicar porque uma solução nacional pode servir melhor o SIAC; especificar 15 requisitos funcionais, 9 não funcionais e as regras de agendamento; justificar as tecnologias (HTML, CSS, JavaScript, Python com Django e PostgreSQL) e analisar a sustentabilidade técnica, financeira e organizacional; e definir dois modos de ligação ao sistema de senhas, sem depender de uma API que ainda não se sabe se existe.

O que ainda falta: obter a autorização do SIAC e escolher o posto; fazer a observação, as medições, o inquérito e as entrevistas; confirmar o sistema de senhas usado e se permite ligação técnica; construir o protótipo e testá-lo com utentes e funcionários; pedir cotações em kwanzas de alojamento, SMS e manutenção; e combinar com o SIAC o protocolo, as regras de ordem de atendimento e a quem pertence o código.

9. Citações e Referências Bibliográficas

As citações seguem o formato autor-data (letras a, b quando há várias obras do mesmo ano; "s.d." quer dizer sem data) e a lista segue a norma APA (7.ª edição); os endereços devem ser verificados antes da entrega. Algumas fontes não são oficiais (guia do Reclame Aqui Angola, resumo de uma sociedade de advogados, páginas de fornecedores comerciais e imprensa brasileira) e são usadas com cautela. Os números e as datas da Lei n.º 22/11 e dos Decretos Presidenciais n.º 234/21 e n.º 254/21 devem ser confirmados no Diário da República.

BudgetSMS. (s.d.). *SMS gateway for Angola: SMS prices for all operators in Angola*. https://www.budgetsms.net/sms-gateway-pricing/ao/angola/

Consulado Geral de Angola no Reino Unido. (2023). *Bilhete de Identidade – Primeira vez* [Documento PDF]. https://consuladogeralangola-uk.org/wp-content/uploads/2023/03/BILHETE_DE_IDENTIDADE_PRIMEIRA.pdf

Data Center Map. (s.d.). *Angola Cables data centers*. https://www.datacentermap.com/c/angola-cables/datacenters

DataReportal. (2026). *Digital 2026: Angola*. https://datareportal.com/reports/digital-2026-angola

DCI. (s.d.). *Veja como fazer agendamento online do Poupatempo em SP*. https://www.dci.com.br/dci-sp/agendamento-online-do-poupatempo/

Django Software Foundation. (s.d.). *Django documentation*. https://docs.djangoproject.com

Django Software Foundation. (2026). *Download Django: supported versions*. https://www.djangoproject.com/download/

Expansão. (s.d.-a). *Novas regras na emissão de Bilhete de Identidade aumentam morosidade*. https://www.expansao.co.ao/angola/detalhe/novas-regras-na-emissao-de-bilhete-de-identidade-aumentam-morosidade-62679.html

Expansão. (s.d.-b). *Preços aumentam com a justificação do melhor serviço prestado*. https://expansao.co.ao/angola/detalhe/precos-aumentam-com-a-justificacao-do-melhor-servico-prestado-57508.html

Governo de Portugal. (s.d.). *Acesso aos serviços públicos em Portugal* [Portal gov.pt]. https://www2.gov.pt/acesso-aos-servicos-publicos-em-portugal

Hunton Andrews Kurth. (s.d.). *Angola passes personal data protection law*. https://hunton.com/privacy-and-information-security-law/angola-passes-personal-data-protection-law

Mozilla. (s.d.). *Progressive web apps*. https://developer.mozilla.org/docs/Web/Progressive_web_apps

PostgreSQL Global Development Group. (s.d.). *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *Versioning policy*. https://www.postgresql.org/support/versioning

Qmatic. (s.d.-a). *Qmatic Mobile Ticket by text*. https://www.qmatic.com/q-store/qmatic-mobile-ticket-by-text

Qmatic. (s.d.-b). *Qmatic Q-Store: mobile ticket, virtual queuing and appointment management*. https://www.qmatic.com/q-store

Reclame Aqui Angola. (2026). *Agendamento de passaporte no SME de Angola: guia completo 2026*. https://reclameaqui.ao/blog/agendamento-passaporte-sme-angola

Renovotec Ltd. (2026). *Pricing document: Qmatic Cloud Solution* [Documento PDF, G-Cloud 15]. https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/720711/443153374376503-pricing-document-2026-01-29-1311.pdf

República de Angola. (2011). *Lei n.º 22/11, de 17 de Junho: Lei da Protecção de Dados Pessoais*. Diário da República, I Série, n.º 114. https://lex.ao/docs/assembleia-nacional/2011/lei-n-o-22-11-de-17-de-junho/

República de Angola. (2021a). *Decreto Presidencial n.º 234/21, de 22 de Setembro: Estatuto Orgânico do Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão*. https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2021/decreto-presidencial-n-o-234-21-de-22-de-setembro/

República de Angola. (2021b). *Decreto Presidencial n.º 254/21, de 14 de Outubro: Regime aplicável às taxas e emolumentos cobrados pelo SIAC*. https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2021/decreto-presidencial-n-o-254-21-de-14-de-outubro/

Sent. (s.d.). *Angola SMS best practices, compliance, and features*. https://www.sent.dm/resources/ao-sms-guidance

Tribuna de Jundiaí. (s.d.). *O número que pode evitar uma viagem ao Poupatempo: veja o que dá para resolver pelo WhatsApp*. https://tribunadejundiai.com.br/mais/inovacao/o-numero-que-pode-evitar-uma-viagem-ao-poupatempo-veja-o-que-da-para-resolver-pelo-whatsapp-nn/

TrustRadius. (s.d.). *Qmatic pricing plan options*. https://www.trustradius.com/products/qmatic/pricing

Ver Angola. (2022, Março). *Filas intermináveis e queixas marcam penúltimo dia do registo eleitoral em Luanda*. https://www.verangola.net/va/pt/032022/Sociedade/30187/Filas-intermináveis-e-queixas-marcam-penúltimo-dia-do-registo-eleitoral-em-Luanda.htm

Ver Angola. (2024, Outubro). *Bilhete de identidade vai passar a ser emitido em 72 horas*. https://www.verangola.net/va/pt/102024/Sociedade/42070/Bilhete-de-identidade-vai-passar-a-ser-emitido-em-72-horas.htm

Ver Angola. (2025a, Setembro). *Ministra da Segurança Social anuncia construção de mais oito unidades de atendimento ao cidadão*. https://www.verangola.net/va/pt/092025/Sociedade/45862/Ministra-da-Segurança-Social-anuncia-construção-de-mais-oito-unidades-de-atendimento-ao-cidadão.htm

Ver Angola. (2025b, Outubro). *Unidade de atendimento ao cidadão começa a ser construída no Bié*. https://www.verangola.net/va/pt/102025/Sociedade/46259/Unidade-de-atendimento-ao-cidadão-começa-a-ser-construída-no-Bié.htm

Ver Angola. (2026a, Abril). *Governo inaugura primeiro Data Center e Cloud Nacional esta Terça-feira*. https://www.verangola.net/va/pt/042026/Tecnologia/48606/Governo-inaugura-primeiro-Data-Center-e-Cloud-Nacional-esta-Terça-feira.htm

Ver Angola. (2026b, Abril). *Novo centro de dados do Governo reforça soberania digital do país*. https://www.verangola.net/va/pt/042026/Tecnologia/48622/Novo-centro-de-dados-do-Governo-reforça-soberania-digital-do-país.htm

Ver Angola. (2026c, Março). *Programa de apoio ao utente arranca este Sábado para melhorar emissão da carta de condução e passaporte*. https://www.verangola.net/va/pt/032026/Sociedade/47973/Programa-de-apoio-ao-utente-arranca-este-Sábado-para-melhorar-emissão-da-carta-de-condução-e-passaporte.htm

Waitwhile. (s.d.). *Simple and predictable pricing*. https://waitwhile.com/pricing/